MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2023-2024 Appello del 23 gennaio 2024 Compito n° 1

Nome: ……

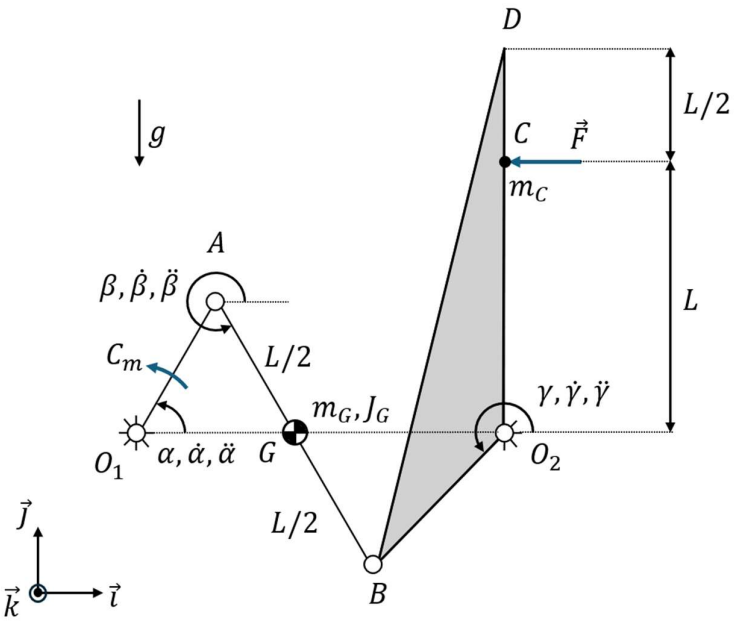
Cognome: ……

Matricola: ……

Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.
Le risposte di teoria vanno scritte su fogli separati da quelli di brutta.

ESERCIZIO N°1

Il sistema articolato rappresentato in figura è costituito da tre corpi rigidi: l'asta O_1A (di inerzia trascurabile), la biella AB (baricentro G, massa m_G, momento di inerzia baricentrico J_G), e l'asta BO_2 (di inerzia trascurabile). Da un punto di vista cinematico, O_1ABO_2 costituisce un quadrilatero articolato. L'asta BO_2 appartiene ad un corpo rigido triangolare BO_2D privo di inerzia ma avente una massa concentrata m_C in corrispondenza del punto C posto a distanza L dal punto O_2 e distanza $L/2$ dal punto D. Sulla manovella O_1A è applicata una coppia motrice C_m, mentre nel punto C è applicata una forza resistente $\vec{F}$ nota. Nell'atto di moto raffigurato è nota la configurazione del sistema (α, β, γ) e i valori di $\dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$.



Dati:
O_1A = 0.65 m, L = 1.3 m, BO_2 = 0.48 m, O_1O_2 = 1.34 m, α = 60 deg, β = 300 deg, γ = 220 deg,
$\dot{\alpha}$ = 5.3 rad/s, $\ddot{\alpha}$= 0.78 rad/s², m_G = 5 kg, J_G = 0.4 kgm², m_C = 3 kg, F = 100 N.

Nell'atto di moto considerato, calcolare:

1. velocità angolare delle aste AB e BO_2;
2. accelerazione angolare delle aste AB e BO_2;
3. velocità ed accelerazione dei punti G e C;
4. il valore di C_m, applicando il teorema dell'energia cinetica;
5. la reazioni vincolari in O_2.

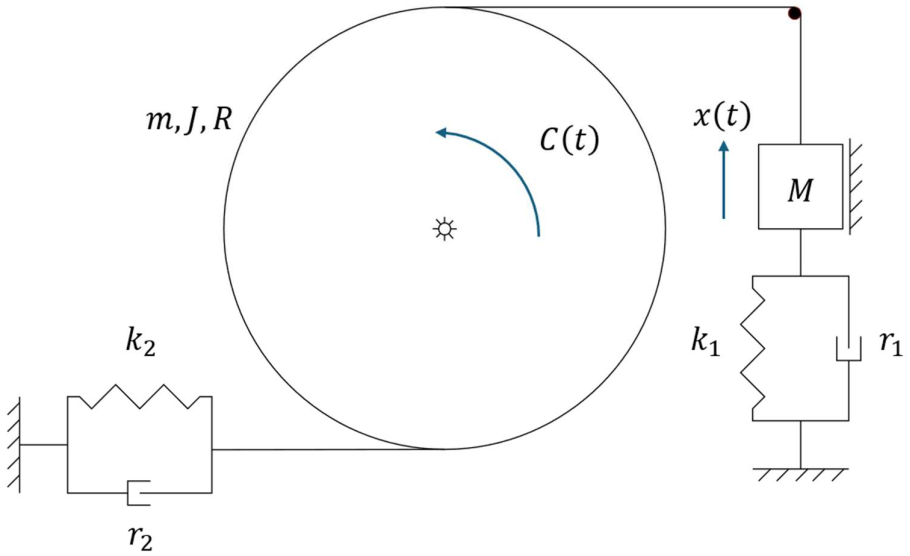
Risposte:

1. $\dot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s; $\dot{\gamma}$ = …… $\vec{k}$ rad/s;
2. $\ddot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s²; $\ddot{\gamma}$ = …… $\vec{k}$ rad/s²;
3. $\boldsymbol{v}_G$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s; $\boldsymbol{a}_G$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s²
   $\boldsymbol{v}_C$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s; $\boldsymbol{a}_C$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s²
4. $\overrightarrow{C_m}$ = …… $\vec{k}$ Nm
5. V_{O2} = …… N ; H_{O2} = …… N

MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2023-2024 Appello del 23 gennaio 2024 Compito n° 1

ESERCIZIO N° 2

Il sistema rappresentato in figura, posto nel piano orizzontale, è costituito da un disco omogeneo, incernierato nel suo centro, di massa m, momento d'inerzia J e raggio R. Sul disco si avvolge una fune inestensibile alla quale è collegata un corpo di massa M, vincolato a scorrere verticalmente e collegato a terra attraverso un gruppo molla e smorzatore posti in parallelo aventi rispettivamente rigidezza k_1 e smorzamento r_1. Un secondo gruppo molla-smorzatore di rigidezza k_2 e smorzamento r_2 è collegato al disco attraverso una fune inestensibile che si avvolge su di esso. Una coppia $C(t) = C_0 \cos(\Omega t)$ è applicata al disco.



Utilizzando la coordinata libera $x(t)$, traslazione del corpo di massa M come grado di libertà del sistema, tenendo conto che per $x(t)$=0 gli elementi elastici sono indeformati e sono note le seguenti condizioni all'istante iniziale $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = 0$, si calcoli:

1. l'equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera $x(t)$;
2. la pulsazione propria del sistema non smorzato ω_0 ed il fattore di smorzamento h;
3. la soluzione completa $x(t)$.

DATI

m = 5.67 kg	R = 0.5 m	k_1 = 3000 N/m	r_1 = 260 Ns/m	C_0 = 1200 Nm	x_0 = 1.33 m
M = 16.53 kg	J = 0.71 kgm^2	k_2 = 2500 N/m	r_2 = 180 Ns/m	Ω = 21.1 rad/s	

Risposte:

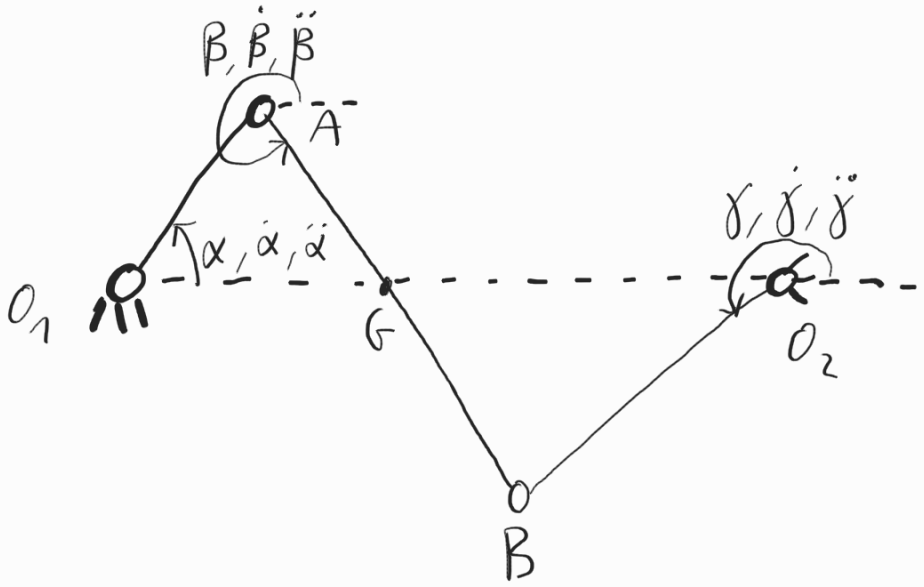
1. equazione di moto: . . . . . $\ddot{x}$+ . . . . . $\dot{x}$+. . . . . x =. . . . . $cos(\Omega t)$
2. ω_0 = ... rad/s; h =. . . . . .
3. $x(t)$ = e^(. . . . . t) · [. . . . . .cos(. . . . . t) + ... sin(. . . . . t)] + ... cos(. . . . . t + ...)

DOMANDE DI TEORIA

1. Dimostrare il teorema dei moti relativi, introducendo anche le formule di Poisson.

2. Determinare la risposta nel tempo di un sistema vibrante a 1 grado di libertà, forzato mediante forzante costante, con condizioni iniziali spostamento e velocità entrambi pari a zero.

Esercizio 1



POSIZIONE

$$(A - O_1) + (B - A) = (O_2 - O_1) + (B - O_2)$$

$$a e^{i\alpha} + b e^{i\beta} = c e^{i\gamma} + d$$

COST	VAR
$a \to r_1$	$\alpha, \dot\alpha, \ddot\alpha \to$ NOTO
$b \to L$	$\beta, \dot\beta, \ddot\beta \to$ INC.
$c \to r_2$	$\gamma, \dot\gamma, \ddot\gamma \to$ INC.
d	

$$\begin{cases} x & a\cos\alpha + b\cos\beta = c\cos\gamma + d \\ y & a\sin\alpha + b\sin\beta = c\sin\gamma \end{cases}$$

VELOCITÀ

$$\begin{cases} x & -a\dot\alpha\sin\alpha - b\dot\beta\sin\beta = -c\dot\gamma\sin\gamma \\ y & a\dot\alpha\cos\alpha + b\dot\beta\cos\beta = c\dot\gamma\cos\gamma \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -b\sin\beta & c\sin\gamma \\ b\cos\beta & -c\cos\gamma \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot\beta \\ \dot\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +a\sin\alpha \\ -a\cos\alpha \end{bmatrix}\dot\alpha \rightarrow \begin{matrix} \dot\beta \\ \dot\gamma \end{matrix}$$

ACCELERAZIONE

$$\begin{cases} x & -a\ddot\alpha\sin\alpha - a\dot\alpha^2\cos\alpha - b\ddot\beta\sin\beta - b\dot\beta^2\cos\beta = -c\ddot\gamma\sin\gamma - c\dot\gamma^2\cos\gamma \\ y & +a\ddot\alpha\cos\alpha - a\dot\alpha^2\sin\alpha + b\ddot\beta\cos\beta - b\dot\beta^2\sin\beta = c\ddot\gamma\cos\gamma - c\dot\gamma^2\sin\gamma \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -b\sin\beta & c\sin\gamma \\ b\cos\beta & -c\cos\gamma \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot\beta \\ \ddot\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\ddot\alpha\sin\alpha + a\dot\alpha^2\cos\alpha + b\dot\beta^2\cos\beta - c\dot\gamma^2\cos\gamma \\ -a\ddot\alpha\cos\alpha + a\dot\alpha^2\sin\alpha + b\dot\beta^2\sin\beta - c\dot\gamma^2\sin\gamma \end{bmatrix}$$

$$\hookrightarrow \begin{matrix} \ddot\beta \\ \ddot\gamma \end{matrix}$$

$$\vec\omega_{AB} = \dot\beta\,\vec k \qquad \dot{\vec\omega}_{AB} = \ddot\beta\,\vec k$$

$$\vec\omega_{BO_2} = \dot\gamma\,\vec k \qquad \dot{\vec\omega}_{BO_2} = \ddot\gamma\,\vec k$$

$$\vec V_G = \vec V_A + \vec\omega_{AB}\wedge(G-A) = \dot\alpha\,\vec k\wedge\left(r_1\cos\alpha\,\vec i + r_1\sin\alpha\,\vec j\right) + \dot\beta\,\vec k\wedge\left(\frac{L}{2}\cos\beta\,\vec i + \frac{L}{2}\sin\beta\,\vec j\right)$$

$$= \left(-r_1\dot\alpha\sin\alpha - \frac{L}{2}\dot\beta\sin\beta\right)\vec i + \left(r_1\dot\alpha\cos\alpha + \frac{L}{2}\dot\beta\cos\beta\right)\vec j$$

$$\vec a_G = \vec a_A + \dot{\vec\omega}_{AB}\wedge(G-A) - \omega_{AB}^2\,(G-A) =$$

$$= \ddot{\alpha}\vec{k} \wedge \left(r_1 \cos\alpha\, \vec{i} + r_1 \sin\alpha\, \vec{j}\right) - \dot{\alpha}^2 \left(r_1 \cos\alpha\, \vec{i} + r_1 \sin\alpha\, \vec{j}\right) +$$

$$+ \ddot{\beta}\vec{k} \wedge \left(\frac{L}{2}\cos\beta\, \vec{i} + \frac{L}{2}\sin\beta\, \vec{j}\right) - \dot{\beta}^2 \left(\frac{L}{2}\cos\beta\, \vec{i} + \frac{L}{2}\sin\beta\, \vec{j}\right) =$$

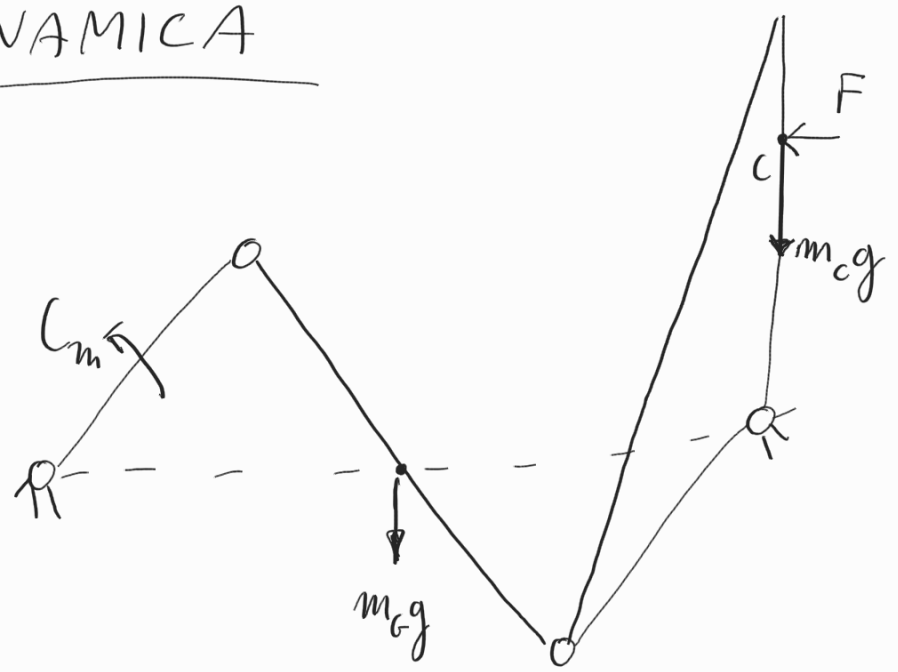
$$= \left(-r_1 \ddot{\alpha}\sin\alpha - r_1 \dot{\alpha}^2 \cos\alpha - \frac{L}{2}\ddot{\beta}\sin\beta - \frac{L}{2}\dot{\beta}^2\cos\beta\right)\vec{i} +$$

$$+ \left(r_1 \ddot{\alpha}\cos\alpha - r_1 \dot{\alpha}^2 \sin\alpha + \frac{L}{2}\ddot{\beta}\cos\beta - \frac{L}{2}\dot{\beta}^2 \sin\beta\right)\vec{j}$$

$$\vec{V}_c = \dot{\gamma}\vec{k} \wedge \left(L\vec{j}\right) = -\dot{\gamma} L\, \vec{i}$$

$$\vec{a}_c = \ddot{\gamma}\vec{k} \wedge \left(L\vec{j}\right) - \dot{\gamma}^2 \left(L\vec{j}\right) = -\ddot{\gamma} L\, \vec{i} - \dot{\gamma}^2 L\, \vec{j}$$

DINAMICA



$$\vec{V}_G = V_{G_x}\vec{i} + V_{G_y}\vec{j}$$

$$\vec{a}_G = a_{G_x}\vec{i} + a_{G_y}\vec{j}$$

$$\vec{V}_c = V_{c_x}\vec{i}$$

$$\vec{a}_c = a_{c_x}\vec{i} + a_{c_y}\vec{j}$$

$$W_{EST} = + C_m \dot{\alpha} + m_G \vec{g}\cdot\vec{V}_G + \cancel{m_c \vec{g}\cdot\vec{V}_c} + \vec{F}\cdot\vec{V}_c$$

$$\vec{V}_c \perp \vec{g}$$

$$= + C_m \dot{\alpha} - m_G g V_{G_y} - F V_{c_x}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m_G \vec{V}_G \cdot \vec{V}_G + \frac{1}{2} J_G \vec{\omega}_{AB}\cdot\vec{\omega}_{AB} + \frac{1}{2} m_c \vec{V}_c \cdot \vec{V}_c$$

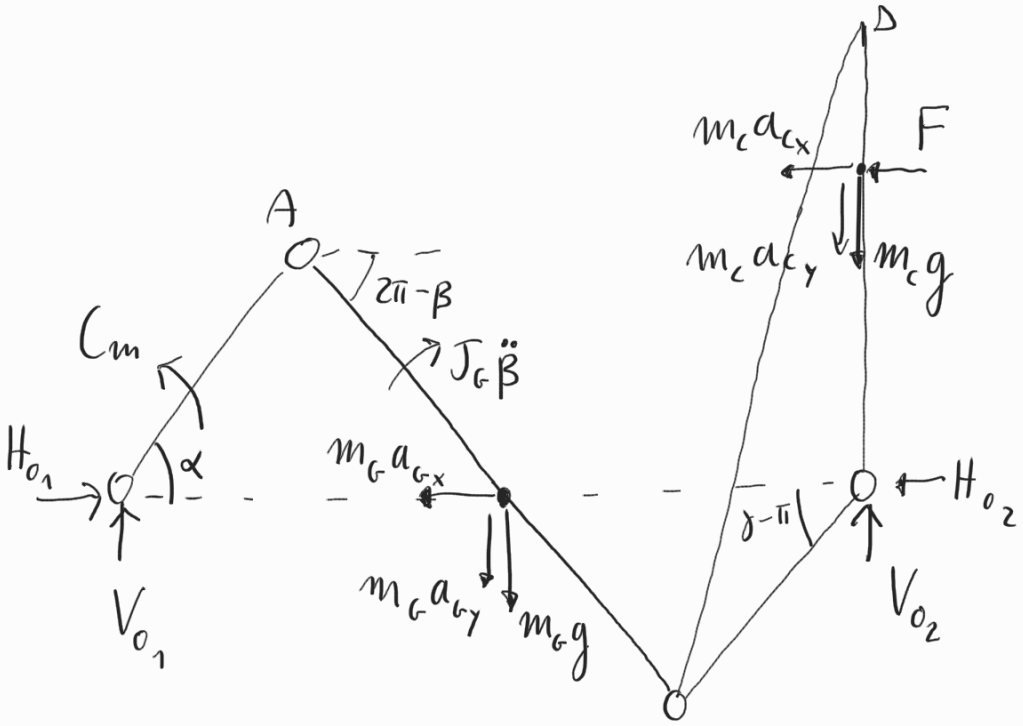
$$\frac{dE_c}{dt} = m_G \vec{V}_G \cdot \vec{a}_G + J_G \vec{\omega}_{AB}\cdot\dot{\vec{\omega}}_{AB} + m_c \vec{V}_c \cdot \vec{a}_c =$$

$$\frac{dt}{|} = m_G\left(V_{Gx}a_{Gx} + V_{Gy}a_{Gy}\right) + J_G\dot{\beta}\ddot{\beta} + m_c\dot{\gamma}\ddot{\gamma}L^2$$

$$W_{EST} = \frac{dE_c}{dt}$$

$$+C_m\dot{\alpha} - m_G g V_{Gy} - F\dot{\gamma}L = m_G\left(V_{Gx}a_{Gx} + V_{Gy}a_{Gy}\right) + J_G\dot{\beta}\ddot{\beta} + m_c\dot{\gamma}\ddot{\gamma}L^2$$

$$\hookrightarrow C_m = \frac{m_G g V_{Gy} + F\dot{\gamma}L + m_G\left(V_{Gx}a_{Gx} + V_{Gy}a_{Gy}\right) + J_G\dot{\beta}\ddot{\beta} + m_c\dot{\gamma}\ddot{\gamma}L^2}{\dot{\alpha}}$$



$$\sum M_{TOT}^{(O_1)} = 0$$

$$m_G(g + a_{Gy})\left[\overline{AO_1}\cos\alpha + \frac{L}{2}\cos(2\pi-\beta)\right] + C_m - J_G\ddot{\beta} + V_{O_2}d +$$

$$-m_c(g + a_{cy})d + (m_c a_{cx} + F)L = 0$$

$$\hookrightarrow V_{O_2} = \frac{m_c(g + a_{cy})d - (m_c a_{cx} + F)L + J_G\ddot{\beta} - C_m}{d} +$$

$$m_G(g + a_{Gy})\left[\overline{AO_1}\cos\alpha + \frac{L}{2}\cos(2\pi-\beta)\right]$$

$$- \frac{a(g+a_{cy})[\ldots]}{d}$$

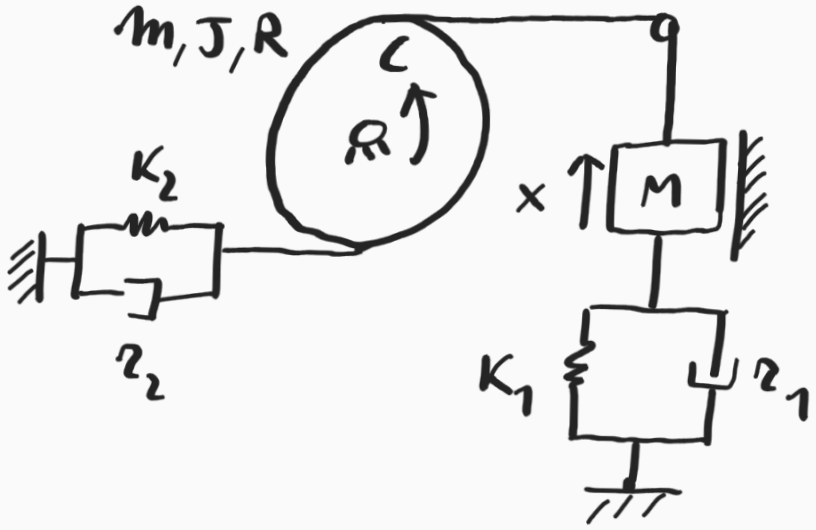
$$\sum M^{(B)}_{BDO_2} = 0$$

$$V_{O_2}\overline{BO_2}\cos(\gamma-\pi) + H_{O_2}\overline{BO_2}\sin(\gamma-\pi) +$$

$$- m_c(g+a_{cy})\overline{BO_2}\cos(\gamma-\pi) + (F+m_c a_{cx})\overline{BO_2}\left[\sin(\gamma-\pi)+L\right] = 0$$

$$H_{O_2} = \frac{m_c(g+a_{cy})\overline{BO_2}\cos(\gamma-\pi) - (F+m_c a_{cx})\overline{BO_2}\left[\sin(\gamma-\pi)+L\right] - V_{O_2}\overline{BO_2}\cos(\gamma-\pi)}{\overline{BO_2}\sin(\gamma-\pi)}$$

Esercizio 2



$$C = C_0 e^{i\Omega t}$$

1) EQUAZIONE DI MOTO

$$E_c = \frac{1}{2} m v_m^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} M v_M^2$$

$$V_M = \dot{x} \qquad V_m = 0 \qquad \omega = \frac{\dot{x}}{R}$$

$$E_c = \frac{1}{2}\left[M + \frac{J}{R^2}\right]\dot{x}^2 = \frac{1}{2} m^* \dot{x}^2$$

$$V = \frac{1}{2} K_1 \Delta l_1^2 + \frac{1}{2} K_2 \Delta l_2^2 + Mgh$$

$$\Delta l_1 = +x \qquad \Delta l_2 = +x$$

$$V = \frac{1}{2}\left[K_1 + K_2\right] x^2 + Mg\left(h_0 + x\right) = \frac{1}{2} K^* x^2$$

$$D = \frac{1}{2} r_1 \Delta\dot{l}_1^2 + \frac{1}{2} r_2 \Delta\dot{l}_2^2 \qquad \Delta\dot{l}_1 = +\dot{x} \qquad \Delta\dot{l}_2 = +\dot{x}$$

$$D = \frac{1}{2}[r_1 + r_2]\dot{x}^2 = \frac{1}{2} r^* \dot{x}^2$$

$$\delta \mathcal{L} = \vec{C} \cdot \delta \vec{\vartheta} = \frac{C}{R} \delta x \qquad \vec{C} = +C\vec{k} \qquad \delta \vec{\vartheta} = \frac{\delta x}{R} \vec{k}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial E_c}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x}$$

$$m^* \ddot{x} + r^* \dot{x} + k^* x = \frac{C}{R}$$

2) ω_0 - h

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k^*}{m^*}} \qquad h = \frac{r^*}{2 m^* \omega_0}$$

3) SOLUZIONE $X(t)$

$$X(t) = X_0(t) + X_p(t) + X_{ST}$$

$$X_0(t) = e^{-h\omega_0 t}\left[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)\right]$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-h^2}$$

$$X_p(t) = |\bar{X}_p| \cos(\Omega t + \varphi)$$

$$X_p = \bar{X}_p e^{i\Omega t}$$

$$\dot{X}_p = i\Omega \bar{X}_p e^{i\Omega t}$$

$$\ddot{X}_p = \Omega^2 \bar{X}_p e^{i\Omega t}$$

$$x_p = \bar{x}_p e^{i\Omega t}$$

$$\left(-\Omega^2 m^* + i\Omega r^* + k^*\right)\bar{x}_p \cancel{e^{i\Omega t}} = \frac{C_0}{R} \cancel{e^{i\Omega t}}$$

$$\bar{x}_p = \frac{C_0/R}{-\Omega^2 m^* + i\Omega r^* + k^*}$$

$$|\bar{x}_p| = \frac{C_0/R}{\sqrt{(k^* - \Omega^2 m^*)^2 + (\Omega r^*)^2}}$$

$$\varphi = \operatorname{atan}\left(\frac{\Omega r^*}{k^* - \Omega^2 m^*}\right)$$

$$\rightarrow x(t) = e^{-h\omega_0 t}\left[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)\right] +$$

$$+ |\bar{x}_p| \cos(\Omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

$$\dot{x}(t) = -h\omega_0 e^{-h\omega_0 t}\left[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)\right] +$$

$$+ e^{-h\omega_0 t}\left[-A\omega_d \sin(\omega_d t) + B\omega_d \cos(\omega_d t)\right] +$$

$$-|\bar{x}_p|\,\Omega \sin(\Omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} x(0) = A + |\bar{x}_p| \cos(\varphi) = x_0 \\ \dot{x}(0) = -h\omega_0 A + B\omega_d - |\bar{x}_p| \Omega \sin(\varphi) = 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow A = -|\bar{x}_p| \cos(\varphi) + x_0$$

$$B = \frac{h\omega_0 A + |\bar{x}_p| \Omega \sin(\varphi)}{\omega_d}$$